

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
PROGRAMA DE ESTADÍSTICA

Nombre del curso: Análisis multivariado
Código: 2016361
Periodo académico: Primer semestre 2026
Horario: Martes y jueves de 7:00 a 9:00 a.m.
Salón: 564-205
Profesor: Jeimy Paola Aristizabal R.
Correo: jparistizabalr@unal.edu.co

PROGRAMA DEL CURSO

I. Análisis multivariado

1. Repaso (1 semana)

- 1.1. Conceptos de álgebra lineal
- 1.2. Vectores aleatorios
- 1.3. Parámetros y estadísticas
- 1.4. Distribuciones conjuntas, marginales y condicionales
- 1.5. Clasificación de los métodos multivariados

2. Análisis descriptivo (2 semanas)

- 2.1. Medidas de centro
- 2.2. Medidas de variabilidad
- 2.3. Medidas de dependencia lineal
- 2.4. Distancias
- 2.5. Observaciones atípicas
- 2.6. Representación gráfica

3. Distribuciones multivariadas (3 semanas)

- 3.1. Distribución multinomial
- 3.2. Distribución normal multivariada
 - 3.2.1. Función de densidad y relación con combinaciones lineales
 - 3.2.2. Geometría y contornos
 - 3.2.3. Distribuciones marginales y condicionales
 - 3.2.4. Características de la distribución
 - 3.2.5. Bondad de ajustes y transformaciones
- 3.3. Distribuciones asociadas
 - 3.3.1. Distribución de Wishart

- 3.3.2. Distribución T^2 de Hotelling
- 3.3.3. Formas cuadráticas
- 3.3.4. Distribuciones no centrales

4. Inferencia sobre el vector de medias (2 semanas)

- 4.1. Estimadores puntuales y sus propiedades
- 4.2. Regiones de confianza
- 4.3. Pruebas de hipótesis para una población
- 4.4. Pruebas de hipótesis para dos poblaciones
- 4.5. Pruebas de hipótesis para más de dos poblaciones

5. Inferencia sobre la matriz de varianzas y covarianzas (2 semanas)

- 5.1. Estimadores puntuales y sus propiedades
- 5.2. Regiones de confianza
- 5.3. Pruebas de hipótesis para una población
- 5.4. Pruebas de hipótesis para dos poblaciones
- 5.5. Pruebas de hipótesis para más de dos poblaciones
- 5.6. Pruebas de hipótesis sobre patrones específicos de la matriz de varianzas y covarianzas.

6. Algunas ideas sobre métodos computacionales para inferencia estadística*

II. Métodos multivariados

- 1. Componentes principales. (2 sesiones)
- 2. Análisis de correspondencias simples y múltiples. (2 sesiones)
- 3. Análisis de correlación canónica. (2 sesiones)
- 4. Análisis factorial. (2 sesiones)
- 5. Métodos de clasificación. (2 sesiones)
- 6. Análisis discriminante: lineal y cuadrático. (2 sesiones)

COMENTARIO METODOLÓGICO

En el curso se hará énfasis tanto en los aspectos teóricos como en la aplicación de las técnicas multivariadas en diferentes situaciones. Este último aspecto será desarrollando, usando R Project. Para la segunda parte del curso los estudiantes realizarán presentaciones de cada método en grupo y aplicaciones que se deben presentar en un trabajo escrito.

EVALUACIÓN

La evaluación del curso se realizará por medio de tres exámenes parciales, una presentación y un trabajo escrito. Cada una de estas actividades tendrá un valor del 25% sobre la calificación total del curso.

Primer examen parcial. Unidad 1 – Cuarta semana: 25%

Segundo examen parcial. Unidad 2 – Octava semana: 25%

Tercer examen parcial. Unidad 3 – Doceava semana: 25%

Presentación y trabajo escrito – Desde la semana 11 hasta las 16 de acuerdo con la programación: 25%

BIBLIOGRAFÍA

1. Díaz, Luis. G. (2007), Estadística Multivariada: Inferencia y Métodos. Departamento de Matemáticas y Estadística, Universidad Nacional de Colombia
2. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. y Black, W. C. (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice Hall.
3. Johnson, Richard y Wicher, Dean W. (1998). Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall.
4. Mardia, K. V., Kent, J. T. y Bibby, J. M. (1979), Multivariate Analysis, Academic Press, New York.
5. Morrison, Donald F. Multivariate Statistical Methods. (1990). Mc. Graw Hill Book Company.
6. Peña, Daniel (2002). Análisis de Datos Multivariantes, McGraw Hill, Madrid
7. Pérez, Cesar. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos. Pearson-Prentice Hall.
8. Rencher, A. (1998) Multivariate Statistical Inference and Applications, John Wiley.
9. Sharma, Subhash. (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley & Sons.
10. Tabachnick, B. y Fidell, L. (2007) Using Multivariate Statistics, 5 Edic., Pearson/Allyn & bacon, Boston.